Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,2], \quad x_n(t) = \frac{t}{1+nt^2}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\sin \pi\sqrt{n^2+1}, \dots, \sin \pi\sqrt{n^2+1}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ синусов}), \quad a = (0,0,\dots)$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{t^k}{k!}, \quad a(t) = e^t.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-1,1], \quad x_n(t) = n \sin \frac{t}{n}.$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}, \dots, \frac{1}{n+n-1}, 0, 0, \dots\right).$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \arcsin \frac{t}{n}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt[5]{x(t)^2}, \quad x_0(t) = \operatorname{tg} t.$$

2. $$F : l^4 \to l^4, \quad Fx = \left(x(1), \frac{x(2)}{\sqrt[3]{2}}, \dots, \frac{x(n)}{\sqrt[3]{n}}, \dots\right), \quad x_0 = (1,0,0,\dots).$$

3. $$F : L^2[-1,1] \to L^1[-1,1], \quad (Fx)(t) = \int_{-1}^{1} \frac{\sin x(s)}{t^2+1}\, ds, \quad x_0(t) = \pi.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[0,2] \to C[0,2], \quad (Fx)(t) = e^{x(t)}.$$

2.
$$F : l^1 \to \mathbb{C}, \quad Fx = x(1) + x(5)^4$$

3.
$$F : L^4[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{|x(t)|}.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1-t)\, s\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = \frac{2}{3}.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1-t)\, s\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = \frac{3}{2}.$$